

Funciones de Bessel

- EDP de Helmholtz en coord. cilíndricas

↓

EDO de Bessel

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - m^2)y = 0$$

Consideremos el caso general donde m es un número arbitrario real no negativo que denotaremos con ν

$$\Rightarrow x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

— o —

Se dice que cualquier función que puede representarse por una serie de potencia convergente de la forma

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

en un intervalo I , entorno al pto x_0 , es analítica en ese punto.

— o —

$$\text{TEOREMA: Sea } x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x q(x) \frac{dy}{dx} + r(x)y = 0 \quad (1)$$

UNA EDO lineal homogénea cuyos coeficientes son analíticos en el intervalo $|x| < R_0$ ($R_0 > 0$)

Sean m_1 y m_2 las raíces de la ec. indicial

$$m(m-1) + q(0)m + r(0) = 0 \quad (2)$$

y sea $\operatorname{Re}(m_1) \geq \operatorname{Re}(m_2)$, entonces la ec (1) tiene 2 soluciones linealmente independientes y_1, y_2 válidas para $0 < x < R_0$ cuya forma depende de m_1 y m_2 como sigue

- CASO 1: Si $m_1 - m_2$ NO es un número entero

$$y_1(x) = |x|^{m_1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k, \quad a_0 = 1$$

$$y_2(x) = |x|^{m_2} \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k, \quad b_0 = 1$$

- CASO 2: Si $m_1 = m_2 = m$, entonces

$$y_1(x) = |x|^m \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k, \quad a_0 = 1$$

$$y_2(x) = |x|^m \sum_{k=1}^{\infty} b_k x^k + y_1(x) \ln|x|$$

- CASO 3: Si $m_1 - m_2$ es un entero Positivo, entonces

$$y_1(x) = |x|^{m_1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k; \quad a_0 = 1$$

$$y_2(x) = |x|^{m_2} \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k + c y_1 \ln|x|; \quad b_0 = 1$$

EN NUESTRO CASO

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - \omega^2) y = 0$$

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x q(x) \frac{dy}{dx} + r(x) y = 0$$

$$\Rightarrow q(x) = 1 \Rightarrow q(0) = 1$$

$$r(x) = x^2 - \omega^2 \Rightarrow r(0) = -\omega^2$$

Así, la ec. indicial

$$m(m-1) + q(0)m + r(0) = 0$$

tomar la forma

$$m(m-1) + m - \lambda^2 = 0$$

$$m^2 - \cancel{m} + \cancel{m} - \lambda^2 = 0$$

$$m^2 = \lambda^2 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} m_1 = \lambda \\ m_2 = -\lambda \end{array} \right\} \begin{array}{l} m_1 - m_2 \text{ no es} \\ \text{un entero porque} \\ \lambda \text{ es Real} \end{array}$$

Además $\operatorname{Re}(m_1) \geq \operatorname{Re}(m_2)$. Así la solución será

$$y_1(x) = x^\lambda \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

Introduciendo en

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - \lambda^2)y = 0 \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \bullet (x^2 - \lambda^2) y_1 &= (x^2 - \lambda^2) x^\lambda \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \\ &= x^2 x^\lambda \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - \lambda^2 x^\lambda \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \\ &= x^\lambda \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+2} - x^\lambda \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^2 a_k x^k \\ &= x^\lambda \sum_{k=2}^{\infty} a_{k-2} x^k - x^\lambda \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^2 a_k x^k \quad (4) \end{aligned}$$

$$\bullet \frac{dy_1}{dx} = \frac{d}{dx} \left[x^\lambda \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right] = x^\lambda \sum_{k=0}^{\infty} k a_k x^{k-1} + \lambda x^{\lambda-1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

$$\Rightarrow x \frac{dy_1}{dx} = x^\lambda \sum_{k=0}^{\infty} (k + \lambda) a_k x^k \quad (5)$$

$$\bullet \frac{d^2 y_1}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left[x^\lambda \sum_{k=0}^{\infty} k a_k x^{k-1} + \lambda x^{\lambda-1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right]$$

$$= x^{\mu} \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) a_k x^{k-2} + \underbrace{\mu x^{\mu-1} \sum_{k=0}^{\infty} k a_k x^{k-1}}_{\text{}} + \underbrace{\mu x^{\mu-1} \sum_{k=0}^{\infty} k a_k x^{k-1}}_{\text{}} + \mu(\mu-1) x^{\mu-2} \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

$$= x^{\mu} \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) a_k x^{k-2} + 2\mu x^{\mu-1} \sum_{k=0}^{\infty} k a_k x^{k-1}$$

$$+ \mu(\mu-1) x^{\mu-2} \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

$$\Rightarrow x^2 \frac{d^2 y_1}{dx^2} = \underbrace{x^{\mu}}_{\text{}} \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) a_k x^k + 2\mu \underbrace{x^{\mu}}_{\text{}} \sum_{k=0}^{\infty} k a_k x^k$$

$$+ \mu(\mu-1) \underbrace{x^{\mu}}_{\text{}} \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

$$= \underbrace{x^{\mu}}_{\text{}} \sum_{k=0}^{\infty} [k(k-1) + 2\mu k + \mu(\mu-1)] a_k x^k$$

$$\begin{aligned} \text{Pero, } k(k-1) + 2\mu k + \mu(\mu-1) &= k^2 - k + 2\mu k + \mu^2 - \mu \\ &= k^2 + 2\mu k + \mu^2 - (k + \mu) \\ &= (k + \mu)^2 - (k + \mu) \\ &= \underbrace{(k + \mu)(k + \mu - 1)}_{\text{}} \end{aligned}$$

$$\text{Así, } x^2 \frac{d^2 y_1}{dx^2} = x^{\mu} \sum_{k=0}^{\infty} (k + \mu)(k + \mu - 1) a_k x^k \quad (6)$$

Sustituyendo (4), (5) y (6) en (3)

$$x^{\mu} \sum_{k=0}^{\infty} (k + \mu)(k + \mu - 1) a_k x^k + x^{\mu} \sum_{k=0}^{\infty} (k + \mu) a_k x^k$$

$$+ x^{\mu} \sum_{k=2}^{\infty} a_{k-2} x^k - x^{\mu} \sum_{k=0}^{\infty} \mu^2 a_k x^k = 0$$

$$x^\lambda \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{[(k+\lambda)(k+\lambda-1) + (k+\lambda) - \lambda^2]} a_k x^k + \sum_{k=2}^{\infty} a_{k-2} x^k \right\} = 0$$

$$(k+\lambda) [k+\lambda-1+1] - \lambda^2 = (k+\lambda)(k+\lambda) - \lambda^2 = (k+\lambda)^2 - \lambda^2 = k^2 + 2k\lambda$$

$$x^\lambda \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} (k^2 + 2k\lambda) a_k x^k + \sum_{k=2}^{\infty} a_{k-2} x^k \right\} = 0$$

Si $x^\lambda \neq 0$

$$\Rightarrow 0 a_0 + (2\lambda + 1) a_1 x + \sum_{k=2}^{\infty} [(k^2 + 2k\lambda) a_k + a_{k-2}] x^k = 0$$

Vemos que,

(1) de a_0 no tenemos información, es arbitrario

(2) $(2\lambda + 1) a_1 = 0 \Rightarrow a_1 = 0$

(3) $k(k + 2\lambda) a_k + a_{k-2} = 0 \Rightarrow a_k = \frac{-a_{k-2}}{k(k + 2\lambda)}, k \geq 2$

$$\Rightarrow a_3 = \frac{-a_1}{3(3 + 2\lambda)} = 0 \Rightarrow a_3 = 0$$

$$a_5 = \frac{-a_3}{5(5 + 2\lambda)} = 0 \Rightarrow a_5 = 0$$

$$a_7 = \frac{-a_5}{7(7 + 2\lambda)} = 0 \Rightarrow a_7 = 0$$

$$\Rightarrow a_{2k-1} = 0 \quad \forall k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\Rightarrow a_2 = \frac{-a_0}{2(2 + 2\lambda)}$$

$$a_4 = \frac{-a_2}{4(4 + 2\lambda)} = \frac{1}{4(4 + 2\lambda)} \cdot \frac{-a_0}{2(2 + 2\lambda)} = \frac{-a_0}{2 \cdot 4(2\lambda + 2)} = \frac{-a_0}{(2\lambda + 4)}$$

$$a_6 = \frac{-a_4}{6(2\lambda+6)} = \frac{-1}{6(2\lambda+6)} \cdot \frac{a_0}{2 \cdot 4(2\lambda+2)(2\lambda+4)}$$

$$= \frac{-a_0}{2 \cdot 4 \cdot 6(2\lambda+2)(2\lambda+4)(2\lambda+6)}$$

⋮

$$a_{2k} = (-1)^k \frac{a_0}{[2(1)][2(2)][2(3)] \cdots [2(k)] \{2(\lambda+1) \times 2(\lambda+2) \times 2(\lambda+3) \cdots 2(\lambda+k)\}}$$

$$a_{2k} = (-1)^k \frac{a_0}{2^k (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k) 2^k [(\lambda+1)(\lambda+2) \cdots (\lambda+k)]}$$

$$= (-1)^k \frac{a_0}{2^{2k} k! (\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda+3) \cdots (\lambda+k)}$$

Como a_0 es arbitrario es costumbre y conveniente elegir

$$a_0 = \frac{1}{2^\lambda \Gamma(\lambda+1)} = \frac{1}{2^\lambda \lambda!}, \text{ ya que } \Gamma(\lambda+1) = \lambda!$$

$$\Rightarrow a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^{2k} k! 2^\lambda \lambda! (\lambda+1)(\lambda+2) \cdots (\lambda+k)}$$

$$= \frac{(-1)^k}{2^{2k+\lambda} k! (\lambda+k)!}$$

; $\lambda! (\lambda+1)(\lambda+2) \cdots (\lambda+k)$
 $= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \lambda (\lambda+1) \cdots (\lambda+k)$
 $= (\lambda+k)!$

de modo que la solución

$$y_L(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k} x^{2k+\lambda}$$

tiene la forma $y_L(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{2k+\lambda} k! (\lambda+k)!} x^{2k+\lambda}$

$$Y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (1+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+1}$$

Esta es la Primera Solución de la EDO de Bessel conocida como Función de Bessel de orden ν de Primera clase y es denotada por J_ν

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (\nu+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}$$

Casos Particulares

(a) cuando $\nu=0$ $J_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$

(b) cuando $\nu=n \in \mathbb{Z}^+$

$$J_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (k+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n}$$

Para completar la discusión de la ec. de Bessel, queda todavía encontrar una segunda solución linealmente independiente de la solución $Y_1 \equiv J_\nu(x)$

→ TMA establecía que si ν era real se tenía que m_1, m_2 no era entero ($m_1 = \nu$; $m_2 = -\nu$). La condición era que $\operatorname{Re}(m_1) \geq \operatorname{Re}(m_2)$, esta condición se cumple para

$$Y_2(x) = x^{-\nu} \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$$

Si reemplazamos ν por $-\nu$ en cuyo caso $m_1 = -\nu$ y $m_2 = \nu$. Así,

$$J_{-\nu}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (k-\nu)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k-\nu}$$

ES VÁLIDA ya que $(k-n)! = \Gamma(k-n+1)$ la cual está bien definida PARA valores negativos no enteros

Así tenemos que la solución general PARA la ec. de Bessel de orden n es

$$Y(x) = A J_n(x) + B J_{-n}(x)$$

Siempre que n no sea entero

Función GENERADORA

+ MA: LA Función $G(x,t) = e^{\frac{x}{2}(t - \frac{1}{t})}$ genera las Funciones de Bessel de orden entero de Primera clase, en sentido que

$$e^{\frac{x}{2}(t - \frac{1}{t})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n$$

Para todo x y PARA todo $t \neq 0$.

- $J_n(x) = J_{-n}(x)$